

**CERTIFICADO PROTOCOLO DE MEDICIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA · SPAT P1**

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Código de documento      | GES-SPAT-CERT-2026-0038                              |
| Revisión                 | Rev. 00                                              |
| Fecha de medición        | 16 de marzo de 2026                                  |
| Fecha de emisión         | 20 de marzo de 2026                                  |
| Vigencia del certificado | 16 de marzo de 2027 (12 meses)                       |
| Resultado global         | CONFORME CON OBSERVACIONES · Alerta temprana emitida |

|                                                                                   |                                                                        |                                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Resistencia PAT<br><b>2.98 <math>\Omega</math></b><br>Criterio $\leq 5.00 \Omega$ | Corriente de fuga<br><b>1.40 mA</b><br>Criterio $\leq 5.00 \text{ mA}$ | Diámetro varilla<br><b>14.60 mm</b><br>Nominal 16.00 mm | Índice de salud SPAT<br><b>68 / 100</b><br>Clasificación: observado |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Resumen ejecutivo. Todos los valores medidos son conformes con los criterios de aceptación adoptados. El análisis de tendencia quinquenal activa alerta temprana por velocidad de corrosión del electrodo (0.40 mm/año) y acidificación sostenida del terreno.

**1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE Y DEL SISTEMA**

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Razón social                  | VOLVO PERÚ S.A.                                                         |
| RUC                           | 20100070031                                                             |
| Sede / instalación            | Centro de Servicios Huachipa                                            |
| Dirección                     | Av. Ramiro Prialé Mz. G Lt. 1 – Lurigancho-Chosica, Lima                |
| Coordenadas (WGS-84)          | 11°58'42.6"S · 76°53'11.4"W                                             |
| Identificación del SPAT       | <b>P1 (placa de identificación instalada)</b>                           |
| Función del sistema           | Puesta a tierra de protección – tablero general TG-01                   |
| Configuración                 | Electrodo vertical único + pozo con tratamiento electrolítico           |
| Electrodo                     | Varilla de cobre puro $\varnothing 16 \text{ mm} \times 2.40 \text{ m}$ |
| Conductor de conexión         | Cu desnudo 25 mm <sup>2</sup>                                           |
| Tipo de conexión              | Conector mecánico tipo AB de cobre                                      |
| Caja de registro              | Concreto $\varnothing 0.30 \text{ m}$ con tapa removible                |
| Fecha de instalación          | Marzo 2019 (7 años de servicio)                                         |
| N.º de SPAT en la instalación | <b>6 (P1 a P6). Este certificado corresponde únicamente a P1.</b>       |

**2. CONDICIONES AMBIENTALES Y DEL TERRENO**

| Parámetro                                                 | Valor                                    | Instrumento / método    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Fecha y hora de medición                                  | 16/03/2026 · 10:35 h                     | —                       |
| Temperatura ambiente                                      | 27.0 °C                                  | Termohigrómetro digital |
| Humedad relativa ambiente                                 | 68 % HR                                  | Termohigrómetro digital |
| Temperatura del suelo (0.30 m)                            | 24.5 °C                                  | Sonda de penetración    |
| Humedad del suelo                                         | 22 %                                     | Higrómetro de suelo     |
| Condición del terreno                                     | Concreto                                 | Inspección visual       |
| Estación / clima                                          | Fin de temporada húmeda, sin lluvia 72 h | Registro de campo       |
| Resistividad aparente $\rho$ (Wenner, $a = 3 \text{ m}$ ) | 63 $\Omega \cdot \text{m}$               | Telurómetro 4 polos     |
| Factor de corrección estacional $K_e$                     | 1.00                                     | Condición de referencia |
| Resistencia normalizada ( $R \times K_e$ )                | 2.98 $\Omega$                            | Cálculo                 |

### 3. RESULTADOS: PARÁMETROS FÍSICOS Y ELÉCTRICOS ACTUALES

#### 3.1 Parámetros eléctricos

| # | Parámetro                                   | Unidad           | Valor medido | Criterio    | Estado    |
|---|---------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1 | Resistencia de puesta a tierra (R)          | $\Omega$         | 2.98         | $\leq 5.00$ | Conforme  |
| 2 | Resistencia normalizada ( $R \times K_e$ )  | $\Omega$         | 2.98         | $\leq 5.00$ | Conforme  |
| 3 | Corriente de fuga (I f)                     | mA               | 1.40         | $\leq 5.00$ | Conforme  |
| 4 | Resistividad aparente ( $\rho$ , $a = 3$ m) | $\Omega \cdot m$ | 63           | Referencial | Aceptable |
| 5 | Continuidad conductor – electrodo           | $\Omega$         | 0.04         | $\leq 0.10$ | Conforme  |
| 6 | Continuidad barra equipotencial – tablero   | $\Omega$         | 0.03         | $\leq 0.10$ | Conforme  |
| 7 | Tensión parásita en el electrodo            | V ca             | 0.9          | $\leq 2.0$  | Conforme  |

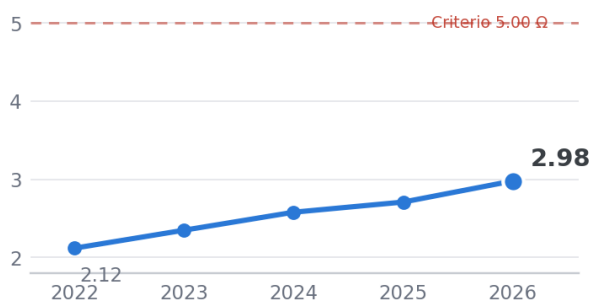
#### 3.2 Parámetros físicos y del terreno

| #  | Parámetro                               | Unidad           | Nominal   | Medido          | Criterio            | Estado      |
|----|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 8  | Diámetro de varilla (media de 3)        | mm               | 16.00     | 14.60           | Pérdida $\leq 10$ % | Vigilancia  |
| 9  | Sección remanente del electrodo         | mm <sup>2</sup>  | 201.1     | 167.4           | Referencial         | Vigilancia  |
| 10 | Velocidad de corrosión (último periodo) | mm/año           | —         | 0.40            | $\leq 0.15$         | No conforme |
| 11 | pH del terreno                          | —                | 6.5 – 8.0 | 6.10            | 6.0 – 8.5           | Vigilancia  |
| 12 | Agresividad del suelo por resistividad  | $\Omega \cdot m$ | —         | 63              | $> 50$ moderada     | Aceptable   |
| 13 | Estado del conector AB                  | —                | —         | Sin sulfatación | Apriete correcto    | Conforme    |
| 14 | Sección del conductor de conexión       | mm <sup>2</sup>  | 25        | 25              | $\geq 16$           | Conforme    |
| 15 | Estado de la caja de registro           | —                | —         | Completa        | Identificada        | Conforme    |

### 4. TENDENCIA HISTÓRICA QUINQUENAL Y ALERTA TEMPRANA

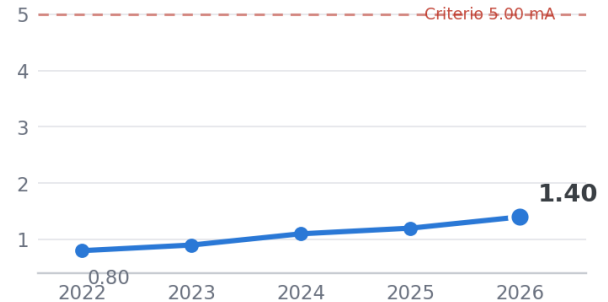
#### Resistencia de puesta a tierra ( $\Omega$ )

Criterio  $\leq 5.00 \Omega$  · Tasa media +8.9 %/año **VIGILANCIA**



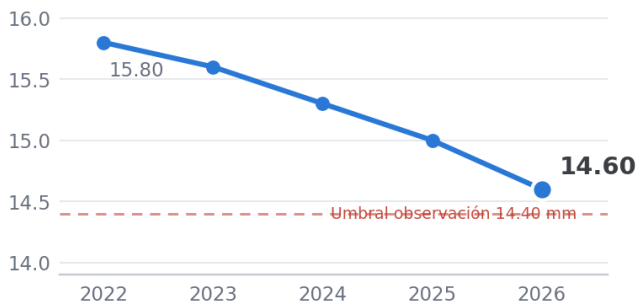
#### Corriente de fuga (mA)

Criterio  $\leq 5.00$  mA · Tasa media +15.0 %/año **NORMAL**



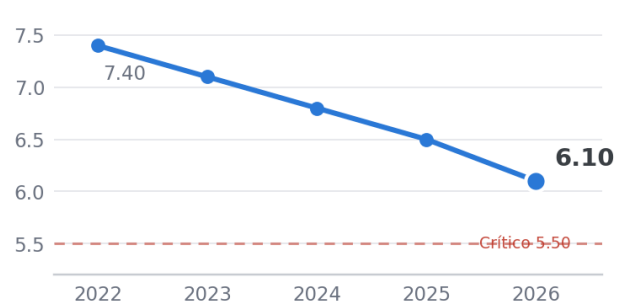
#### Diámetro de varilla (mm)

Nominal 16.0 mm · Corrosión -0.40 mm/año **ALERTA**



#### pH del terreno

Rango óptimo 6.5 – 8.0 · -0.33 /año **VIGILANCIA**



Verde: dentro de criterio · Ámbar: vigilancia por tendencia · Rojo: alerta temprana SPAT P1 — Volvo Perú S.A., Huachipa

## 5. PANEL FOTOGRÁFICO COMPARATIVO

### 5.1 Antes del mantenimiento

F-01 · Caja de registro / entorno



F-02 · Medición de electrodo



F-03 · Corriente de fuga



### 5.2 Después del mantenimiento

F-04 · Caja de registro / entorno



F-05 · Medición de electrodo



F-06 · Corriente de fuga



## 6. DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL

El valor de resistencia es conforme, pero es el indicador menos preocupante del conjunto. Los  $2.98 \Omega$  representan el 60 % del criterio de  $5.00 \Omega$  y dejan margen operativo. Lo relevante es que ese valor ha crecido 40.6 % en cinco años de forma monótona: no es dispersión de medición, es una tendencia física.

La causa de esa tendencia no es una sola. Se identifican tres mecanismos concurrentes. Primero, la pérdida de área efectiva del electrodo: el diámetro cayó de 15.80 a 14.60 mm, lo que representa una reducción del 16.8 % de la sección transversal y una reducción proporcional del área lateral en contacto con el suelo. Segundo, el aumento de la resistividad del terreno, de 48 a  $63 \Omega \cdot m$  (+31.3 %): como el pozo está bajo pavimento de concreto no recibe recarga de humedad por lluvia, el compuesto de tratamiento electrolítico aplicado en 2019 se ha lixiviado sin reposición y el suelo circundante se ha desecado y compactado. Tercero, el envejecimiento normal de la interfaz electrodo-suelo, con formación de una película de óxido de cobre de alta resistividad.

El hallazgo crítico es la velocidad de corrosión, no el desgaste acumulado. Una pérdida acumulada de 8.8 % en cinco años está dentro de lo esperable para cobre en suelo moderadamente agresivo. Lo que no es normal es que la velocidad se haya duplicado: 0.20 mm/año en 2022-2023 frente a 0.40 mm/año en 2025-2026.

## 7. RESPONSABLES, FIRMAS Y VERIFICACIÓN DIGITAL

EJECUCIÓN DE LA MEDICIÓN

REVISIÓN TÉCNICA

SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN

**Eduardo Huamán Choque**  
Proyectos e Ingeniería  
16/03/2026

**Geily Vela**  
Ingeniería GESENER  
20/03/2026

**Ing. César Augusto Inga Zapata**  
Ingeniero Electricista · CIP 99496  
20/03/2026

Verificación digital: código QR enlazado al registro del certificado en el repositorio GESENER, que permite al cliente y a auditores validar autenticidad, revisión vigente y fecha de vencimiento.

### Anexos

| Anexo | Contenido                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| A     | Certificados de calibración de los seis instrumentos utilizados |